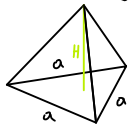


Suma długości wszystkich krawędzi podstawy i wysokości ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 18 cm. Zbadaj, jaką wysokość powinien mieć ten ostrosłup, aby jego objętość była największa. Oblicz tę objętość.

① uzależniamy od siebie zmienne



$$3a + H = 18$$

$$H = 18 - 3a$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$V = \frac{1}{3} P_p \cdot H, \quad P_p = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$V(a) = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} (18 - 3a) = \frac{\sqrt{3}}{4} (6a^2 - a^3)$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$a > 0, H > 0$$

$$18 - 3a > 0 \Rightarrow a < 6 \Rightarrow a \in (0, 6)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

pomijamy stałą dodatnią $\frac{\sqrt{3}}{4}$, nie ma ona wpływu na znak pochodnej

$$\text{niech } f(a) = 6a^2 - a^3$$

$$f'(a) = -3a^2 + 12a$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(a) = 0 \Leftrightarrow -3a^2 + 12a = 0$$

$$-3a(a - 4) = 0$$

$$a = 0 \vee a = 4$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

a	(0, 4)	4	(4, 6)
f'(a)	+	0	-
f(a)	↗	max. lok.	↘

Funkcja $f(a)$, a więc również $V(a)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $a = 4$

⑦ obliczamy wysokość i objętość

$$H = 18 - 3a = 18 - 12 = 6 \quad [\text{cm}]$$

$$V(4) = \frac{\sqrt{3}}{4} (6 \cdot 4^2 - 4^3) = 8\sqrt{3} \quad [\text{cm}^3]$$

$$\text{Odp: } H = 6 \text{ cm}, V = 8\sqrt{3} \text{ cm}^3$$